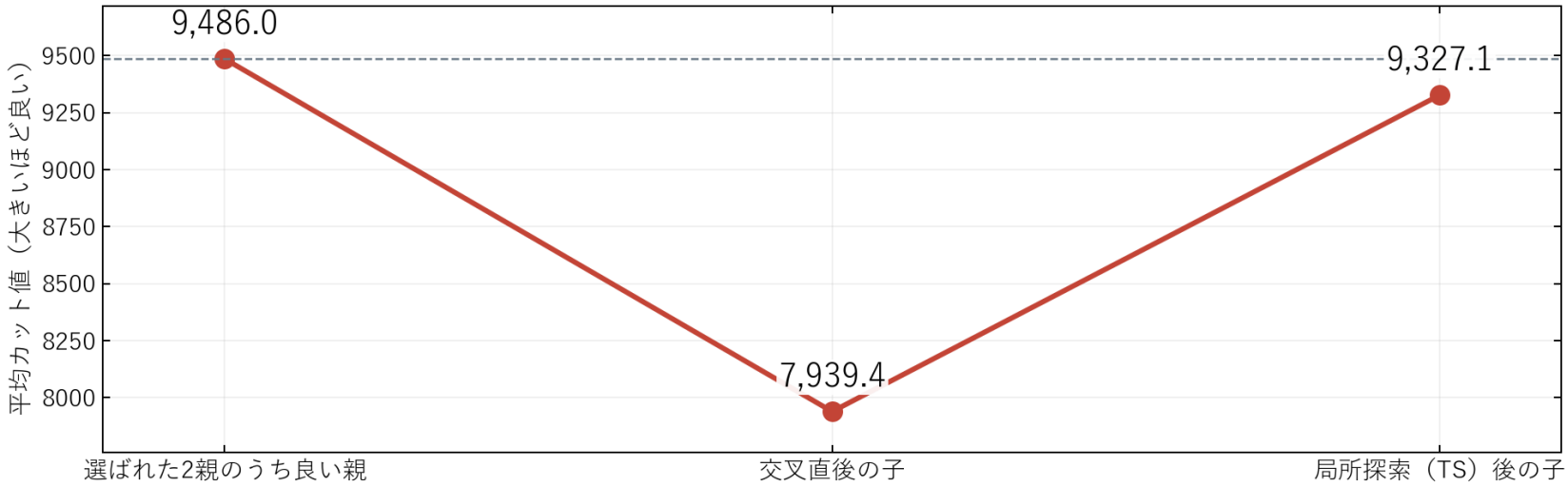
# G70 の CIM 初期集団は、どこで改善が止まるのか

交叉直後・局所探索後・集団への採用を、実際に生まれた子で確認した




**1. 交叉で悪くなるか：**良い方の親より、交叉直後の子は平均 1,546.6 低い。両方の親より悪い子は 4800/4800 個。

**2. 局所探索で親に戻れるか：**子のカット値は局所探索で平均 1,387.6 改善するが、良い親との差は平均 159.0 残る。良い親以上へ回復した子は 0/4800 個。TS 後も集団内の最下位より低い子は 4800/4800 個。

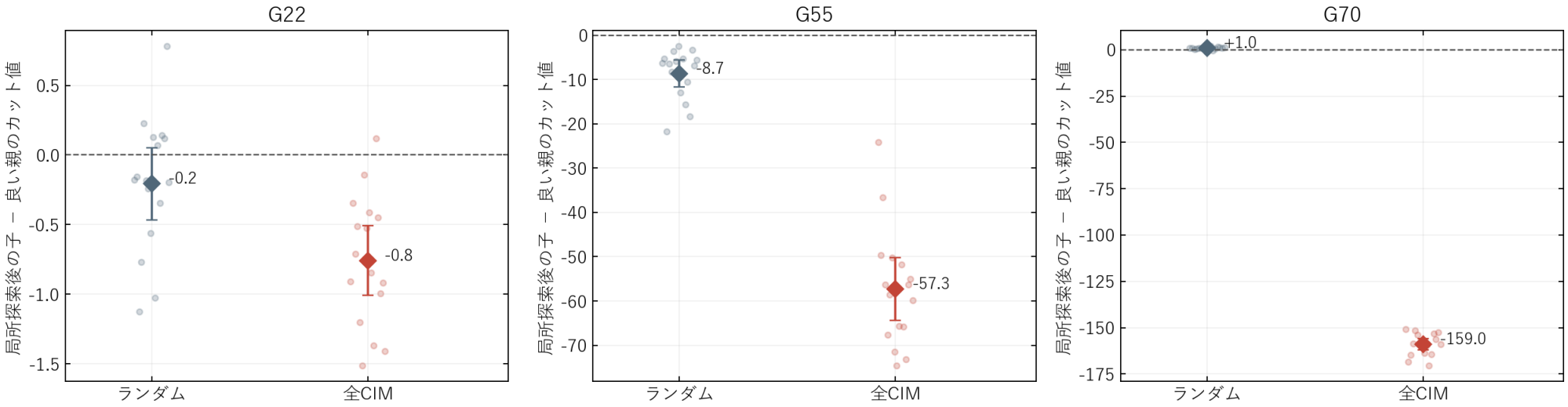
**3. 改善した子は採用されるか：**TS で交叉直後より改善した子は 4800 個。そのうち採用されたのは 0 個。全子の採用数は 0/4800 個。

**読み取れること：**親を超えた子は一度も生まれていない。したがって、優れた子を採用処理が捨てたために停滞した、という結果ではない。交叉後に失った品質を、今回の局所探索では親の水準まで戻せていない。

各 16run・300 世代。図は全 4800 イベントの平均で、特定の 1 組の親と子ではない。親＝選択された 2 親のうち高いカット値の方。前回の集団推移を同じ個体・設定・seed で再現し、子の各段階を追加記録した。

# 局所探索後の子は、親にどこまで近づけるか

0 より下なら良い方の親より悪い。0 を超えるなら親より良い。各図の縦軸範囲が異なる




| 問題 | 初期集団 | 交叉後 − 良い親 | TS 後 − 良い親 | TS 後に良い親以上 | 悪化した子の回復 |
|---|---|---|---|---|---|
| G22 | ランダム | -133.3 | -0.2 | 3461/4800 | 2674/4013 |
| G22 | 全 CIM | -104.3 | -0.8 | 3191/4800 | 2603/4212 |
| G55 | ランダム | -495.9 | -8.7 | 1356/4800 | 1347/4791 |
| G55 | 全 CIM | -1268.8 | -57.3 | 152/4800 | 152/4800 |
| G70 | ランダム | -279.8 | +1.0 | 3618/4800 | 3466/4648 |
| G70 | 全 CIM | -1546.6 | -159.0 | 0/4800 | 0/4800 |

「TS 後に良い親以上」は該当件数/全子数。「悪化した子の回復」は、交叉で良い親より悪くなった子のうち、TS 後に良い親以上に戻った件数/悪化した子数。薄い点は run ごとの 300 世代平均、ひし形は 16run 平均、誤差棒は run 単位の 95% $t$ 区間。初期品質はそろえておらず、多様性の因果効果を示す比較ではない。

# 「改善した子」の意味を分けて、採用を確認する

TS で子自身が良くなることと、親より良い子ができることは違う

**TS で改善：**交叉直後の子より、局所探索後の子のカット値が高い。
**親を超えた：**局所探索後の子が、選択された両親の良い方よりも高い。
**採用：**集団更新処理 DisQual が、集団の 1 個体を子に置き換えた。品質と最も近い他個体までの距離を併用して決める。

| 問題 | 初期集団 | 全子の採用 | TS 改善子の採用 | 親超え子の採用 | 過去最良更新子の採用 |
|---|---|---|---|---|---|
| G22 | ランダム | 3848/4800 | 3060/4012（76.3%） | 445/445（100.0%） | 78/78（100.0%） |
| G22 | 全 CIM | 3520/4800 | 2932/4212（69.6%） | 270/270（100.0%） | 51/51（100.0%） |
| G55 | ランダム | 3196/4800 | 3187/4791（66.5%） | 1118/1122（99.6%） | 397/397（100.0%） |
| G55 | 全 CIM | 1338/4800 | 1338/4800（27.9%） | 136/139（97.8%） | 40/40（100.0%） |
| G70 | ランダム | 4493/4800 | 4341/4641（93.5%） | 1302/1302（100.0%） | 635/635（100.0%） |
| G70 | 全 CIM | 0/4800 | 0/4800（0.0%） | 該当なし | 該当なし |

採用欄は「採用件数/対象件数」。括弧はその対象内での採用率。「該当なし」は条件を満たす子が 0 個であり、採用率 0% とは異なる。過去最良の更新は、各 run でそれまでに見つかった最良値を厳密に超えた件数。

**G70・全 CIM について：**親を超えた子は一度も生まれていない。したがって、優れた子を採用処理が捨てたために停滞した、という結果ではない。交叉後に失った品質を、今回の局所探索では親の水準まで戻せていない。

G70 の 300 世代時点の平均最良カット値は、全 CIM 9,495.19、ランダム 9,458.94。採用率の高低だけで、最終的な解の品質を判断しない。

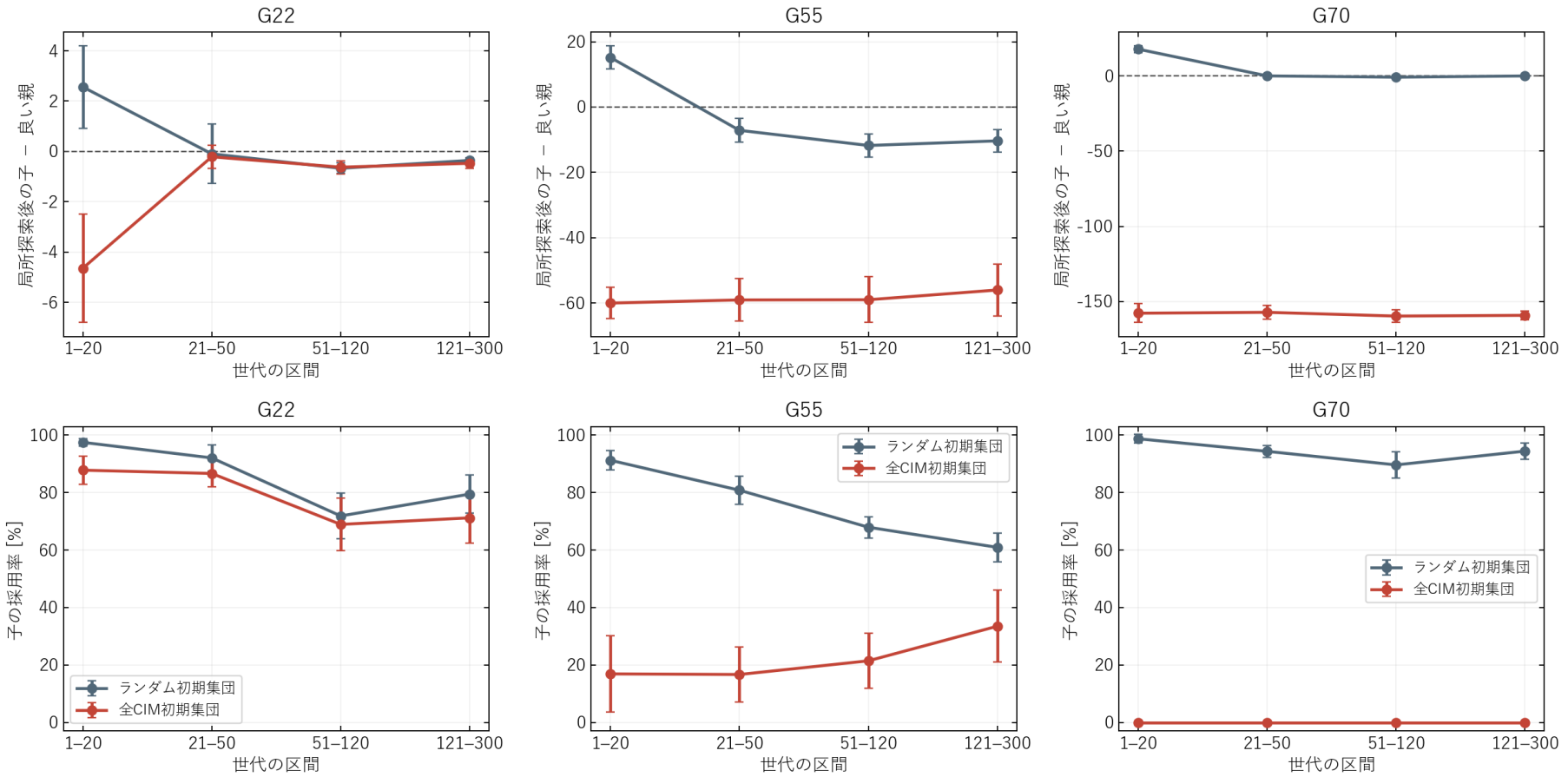
**この実験でまだ言えないこと：**CIM が出す解のどの構造がこの現象を生んだか、交叉や局所探索予算を変えると回復するかは未検証。今回の設定で起きている処理の流れを特定した結果である。

| 問題 | 集団サイズ | TS 反復数 | 摂動待ち回数 | tenure 係数 | 品質重み |
|---|---|---|---|---|---|
| G22 | 15 | 35,238 | 2159 | 40 | 0.8374 |
| G55 | 6 | 58,453 | 930 | 13 | 0.4330 |
| G70 | 8 | 41,152 | 521 | 11 | 0.6618 |

1 世代に各 run で子を 1 個生成し、交叉→ TS →採否を記録。集団の初期 TS はこの 4800 件に含めない。同一 run 内の子は相関するため、件数 4800 を独立試行数とする有意差検定は行っていない。

# 探索の途中で、回復と採用の傾向は変わるか

4 つの世代区間ごとに集計。上段は TS 後の親との差、下段は全子の採用率




点と誤差棒は、区間内を run ごとに平均してから求めた 16run 平均と 95% $t$ 区間。各条件の初期集団、CIM 設定、GA 設定、seed は前回と同じ。全世代の集団 fitness・best 履歴・保存した集団断面・最終解が前回と完全一致することを確認した。

全子の両親・交叉直後・TS 後のカット値を辺の和で独立に再計算し、報告値と照合。計測追加が結果を変えないこと等 8 件のテストに成功。全イベントの個体と数値、設定、ソースは本 PDF と同じフォルダに保存。